QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

从研发提效到风控产品

Agent 的可信运行与产品化实践

桑木

AI产品架构师

每个人都觉得更快了，团队呢?



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 地基：行动，一边试一边建

02 研发 Agent：效率与质量

03 服务端 Agent：Trun 平台

04 产品 Agent：客户价值

05 总结：从工具到平台

01 地基

行动 · 一边试一边建

地基，是在行动中逐步长出来的

01 地基 · 行动 · 一边试一边建

沿着时间线，串起个人探索、公司推广与基础能力建设。

2023—2025	2026 年初	推广过程中	业务接入时	逐步沉淀
个人探索	**公司推广**	**基础服务**	**权限与凭证**	**地基成形**
各自使用 AI 实战分享开始发生	提供工具与模型 个人探索同时继续	申请、接入、用量 经验有了公共入口	系统 MCP / CLI 化 身份与工具访问收口	公共与私有的边界 支撑研发与后续 Agent

先用起来 发现共性问题 补上基础能力 **带着经验继续向前**

2026 年后的建设存在并行；未确认具体月份的节点，以阶段名称表示。

AI 门户「百万」

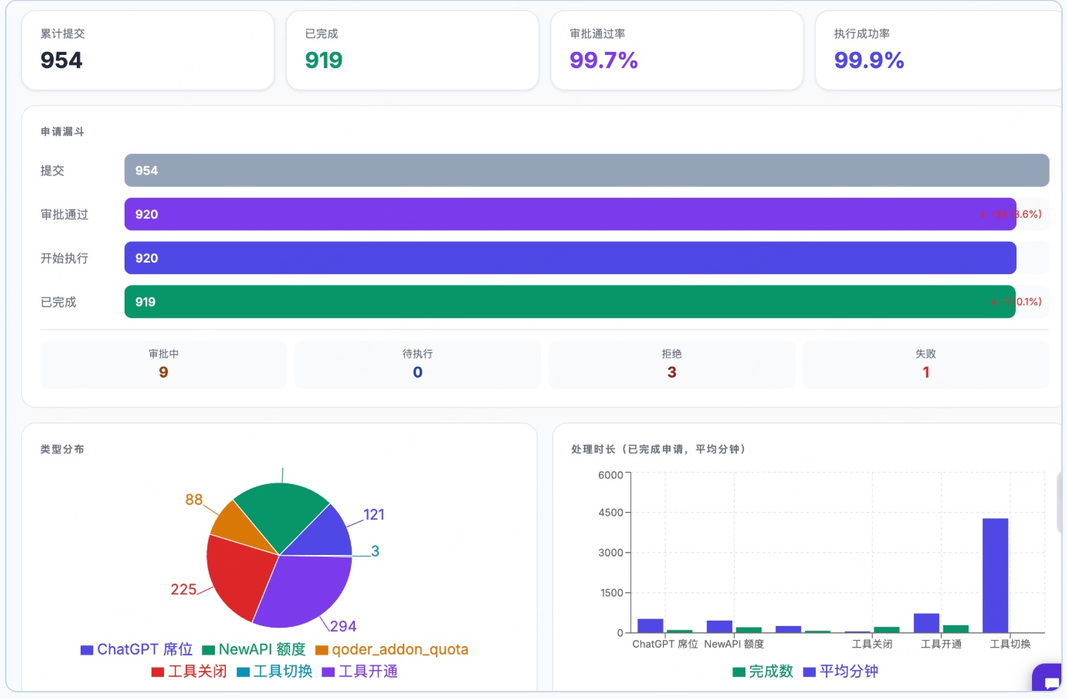
01　地基 · 行动 · 一边试一边建

工具使用概览 · AI 工具工单申请统计

百万 · 工具使用概览



百万 · AI 工具工单申请统计报表



截图已脱敏 · 点击放大

模型网关与 MCP / LUC

01 地基 · 行动 · 一边试一边建

统一模型入口 · 工具接入 · 身份与授权

New API · 模型网关



MCP / LUC · Auth Hub



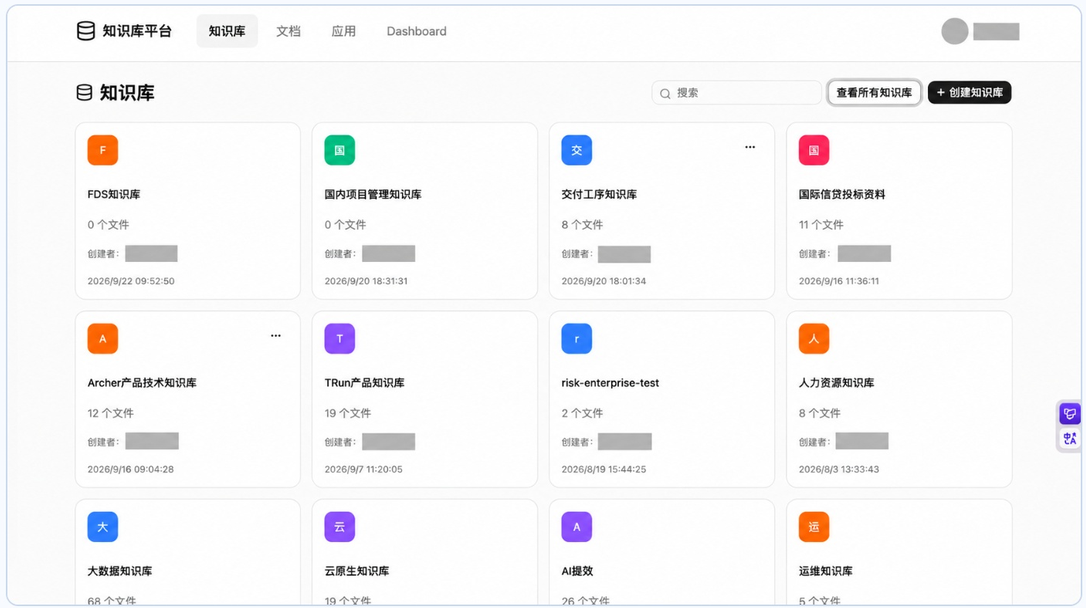
截图已脱敏 · 点击放大

知识库与 SkillHub

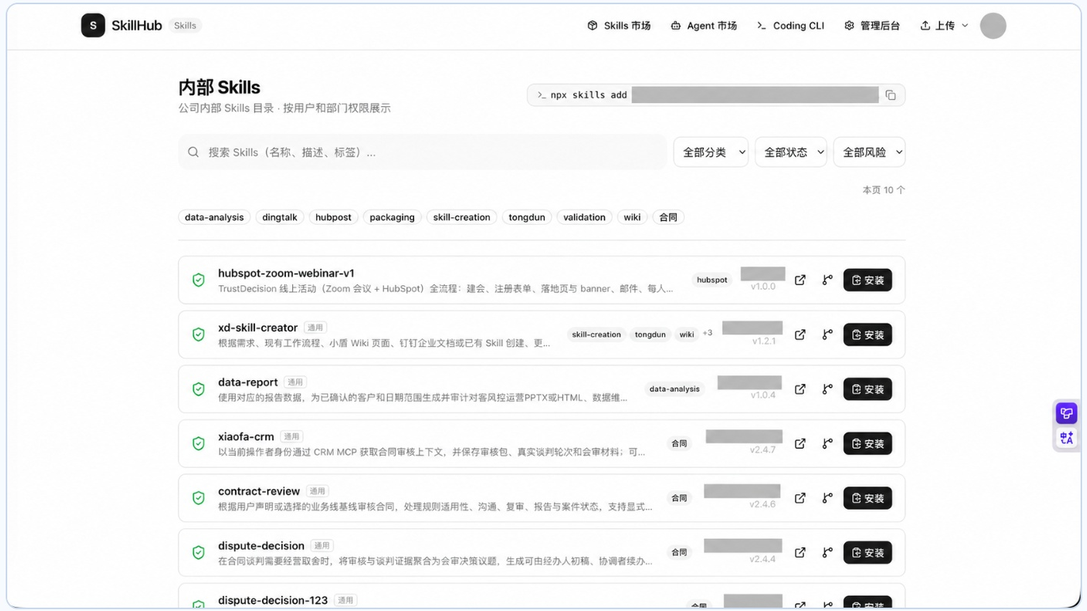
01 地基 · 行动 · 一边试一边建

知识沉淀 · 方法复用 · 按权限获取

知识库平台 · 知识目录



SkillHub · 内部 Skills



截图已脱敏 · 点击放大

02

研发 Agent

让个人的快，进入团队的研发流程。

地基之上，研发 Agent 开始成长 · 提高研发效率，也要保障质量

同一套地基，支撑不同 Agent

02　研发 Agent · 效率与质量 · Harness 工程

本部分聚焦研发类 Agent，沿着一项需求往前走。

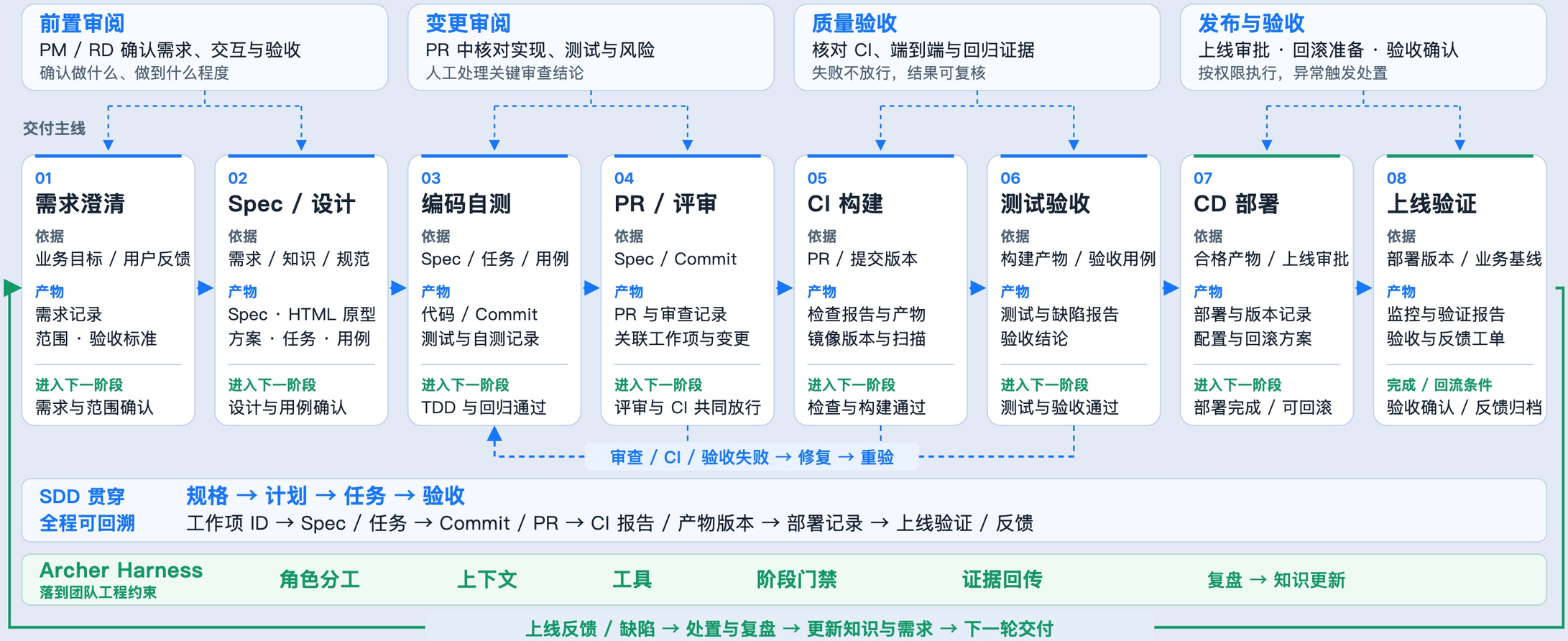


这一段关注：需求怎样交接，代码怎样实现，结果怎样验证

端到端研发：每一步有依据、有产物、可回溯

02 研发 Agent · 效率与质量 · Harness 工程

Spec Kit + Superpowers：每个阶段既有产物，也有进入下一阶段的条件。



pm-agent：共用研发底座，让原型更快落地

02 研发 Agent · 效率与质量 · Harness 工程

从需求、业务知识与模块上下文出发，更好、更快地完成可评审、可交互的原型。

与研发 Agent 共用一套能力 Skills 知识库 模块上下文 需求 → Spec → HTML 原型 → 研发交接

模型监控 · 页面与交互标注



特征分布 · 指标说明与图表交互



原型落地，也为研发备好输入 Spec 与验收条件 · HTML 交互原型 · 模块与开发交接信息

实际原型产物 · 点击截图放大

Archer Harness：把方法落到可执行的工程约束

02 研发 Agent · 效率与质量 · Harness 工程

工作流决定怎么走，角色决定谁来做，门禁与证据决定能否继续。

工作流：按任务与风险路由

required · 必走流程
适用已有模式、范围明确的任务
完整阶段，文档深度随规模调整

complex · 复杂流程
跨仓 / 契约 / 安全 / 迁移等风险
增加脑暴、契约设计、独立评审
按依赖联调，复杂度可升级

专项 Skill · 按场景加载

BUG	取证 → 根因 → 修复 → QA 重验
研发	前端 / Spring Boot / Flink / Spark
国际化	OTP / 后端语言资源翻译

已有文案翻译可走轻量直达流程

两类主流程，共用同一生命周期
规格 → 规划 → 设计 → 任务
→ 实现 → 验证 → 收口

workspace-orchestrator · 唯一协调入口

需求 / Bug / 变更 / 重构 / 调研 → 路由流程、管理上下文与持久状态

规格与方案	实现与修复	验证与评审	状态与收口
规格编写 · 架构设计	前端 · 后端 · 根因修复	QA · 安全 · 独立评审	主 Agent 统一更新

六块交接包
任务意图 · 冻结范围 · 事实包
执行契约 · 评审状态 · 输出契约
角色、写集、依赖明确

01 派发门禁
角色与阶段匹配
目标范围 / Skill 归属
共享写入或依赖未就绪则串行
guard dispatch

02 加载门禁
只加载任务所需知识与方法
Skill 路径 + SHA-256 回执
校验通过才解锁源码与执行
guard skill-preflight

03 回传与推进
任务 / 角色 / 阶段身份一致
产物、实跑证据、风险回传
产物与门禁通过才推进阶段
handback + advance

执行质量：TDD 与证据同步进入流程

RED 观察失败 → **GREEN 最小实现** → **重构并重新验证**

推进前检查：基线测试 → RED / GREEN 记录 → 任务完成 → 验收与独立评审
workflow.yaml 保存状态；reviews / validation 保存产物与实际命令结果。

知识与代码图：按需获取，按仓库定位

02 研发 Agent · 效率与质量 · Harness 工程

知识提供方向，代码图定位关系；进入目标子仓库核验，再将证据回传。

知识怎么拿：先地图，再事实

01 OpenWiki 定位方向
index / quickstart → 命中主题
业务语义、系统边界、仓库地图
读取 gitHead，随任务传递快照

02 按任务取上下文
当前 Spec / Plan / Tasks
关联历史需求、所需 Skills
已确认记忆只影响工作习惯

03 回到目标仓库核验
AGENTS / README / 仓库规范
当前源码、构建与实跑结果
文档冲突、缺失证据明确记录

渐进加载 · 本地源码优先
确认后的结论进入产物与索引

代码图：一仓一索引，按目标 project 路由

Workspace 控制面	frontend/bifrost-react	backend/archer-biz
project: archer-workspace	project: bifrost-react	project: archer-biz
.agents / devflow / specs	前端业务源码	后端业务源码

路由依据：codebase-memory-projects.json + .gitmodules.backup
子仓路径 → basename（可 override）→ 稳定 project；主索引不包含所有子仓

建图 目标源码 → index_repository（解析 / LSP）→ 符号与调用图
首次命中按需准备索引；已有本机制品可恢复，源码变化后需刷新。
repo_path: 目标本地路径 · name: 稳定 project · mode: fast
代理按需调用 persistence: false；业务索引不随主仓库初始化或同步统一重建。

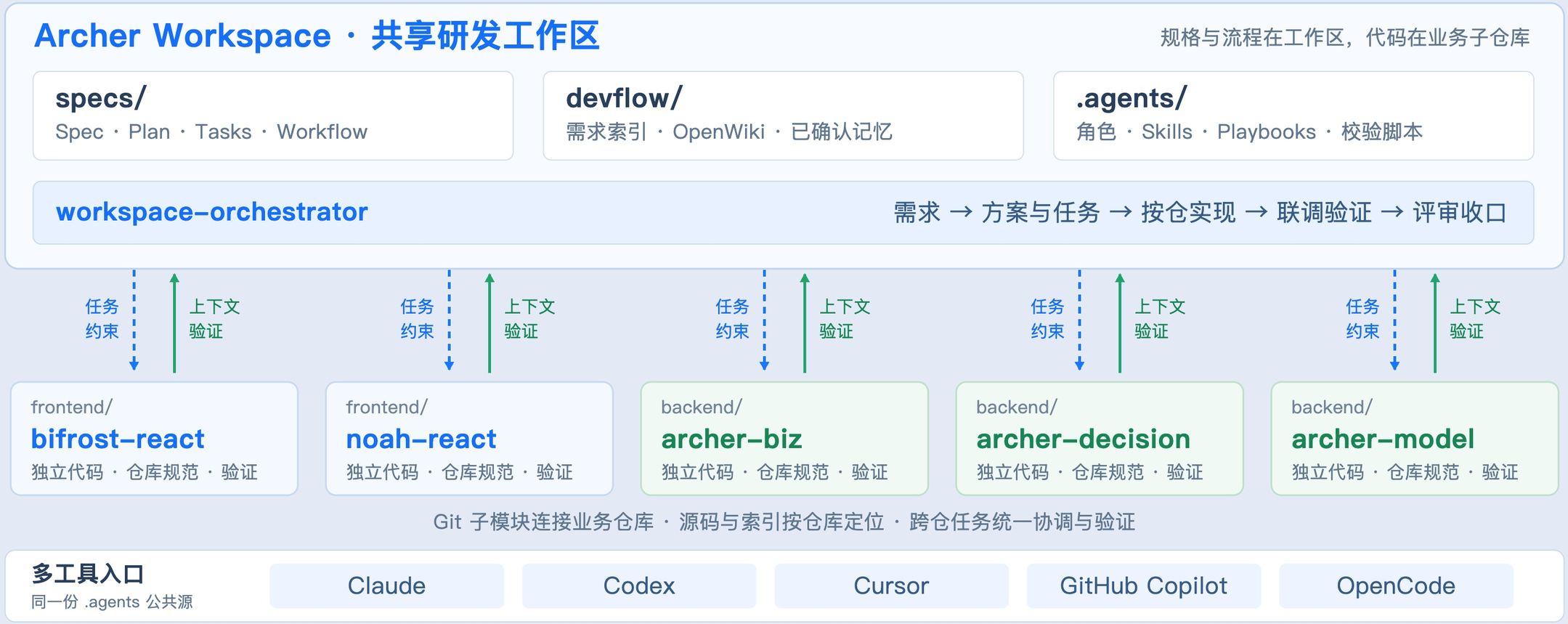
查子仓示例：project = "bifrost-react"

search_graph 定位函数 / 类 / 路由 ▶ **trace_path** 追踪调用方与下游 ▶ **get_code_snippet** 读取命中的符号源码

核验并回传：源码位置 + 查询依据 + 命令结果 + 未知项
跨仓调用分别查询各自 project，再核对接口契约与联调结果。
图谱用于发现关系；实现判断回到当前源码，证据写入影响分析 / 设计 / 验证产物。

跨仓库方案：共享工作区，连接独立业务仓库

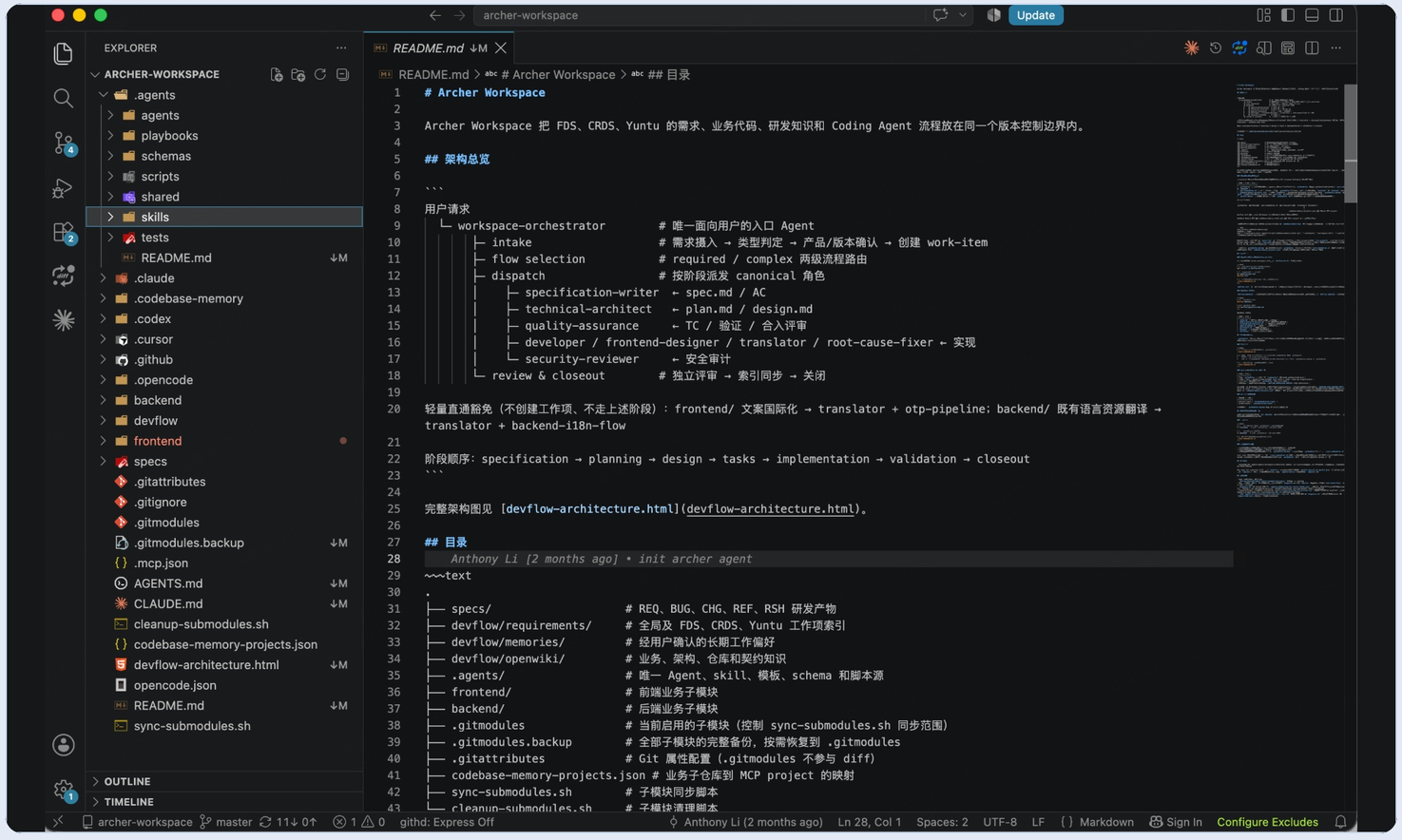
Spec、知识与协作流程集中管理；各仓库保留代码、规范和验证边界。



Archer Workspace：实际仓库与流程入口

02 研发 Agent · 效率与质量 · Harness 工程

从架构图回到真实仓库：流程、知识、规格与业务子仓库各有归属。



01 流程与工程约束

.agents/

角色、Skills、Playbooks
Schema、脚本与测试

02 规格与共享知识

specs/ · devflow/

需求与交付产物
工作项索引、OpenWiki 与记忆

03 业务代码与多工具入口

frontend/ · backend/

业务子仓库独立管理
多种 Coding Agent 共用工程能力

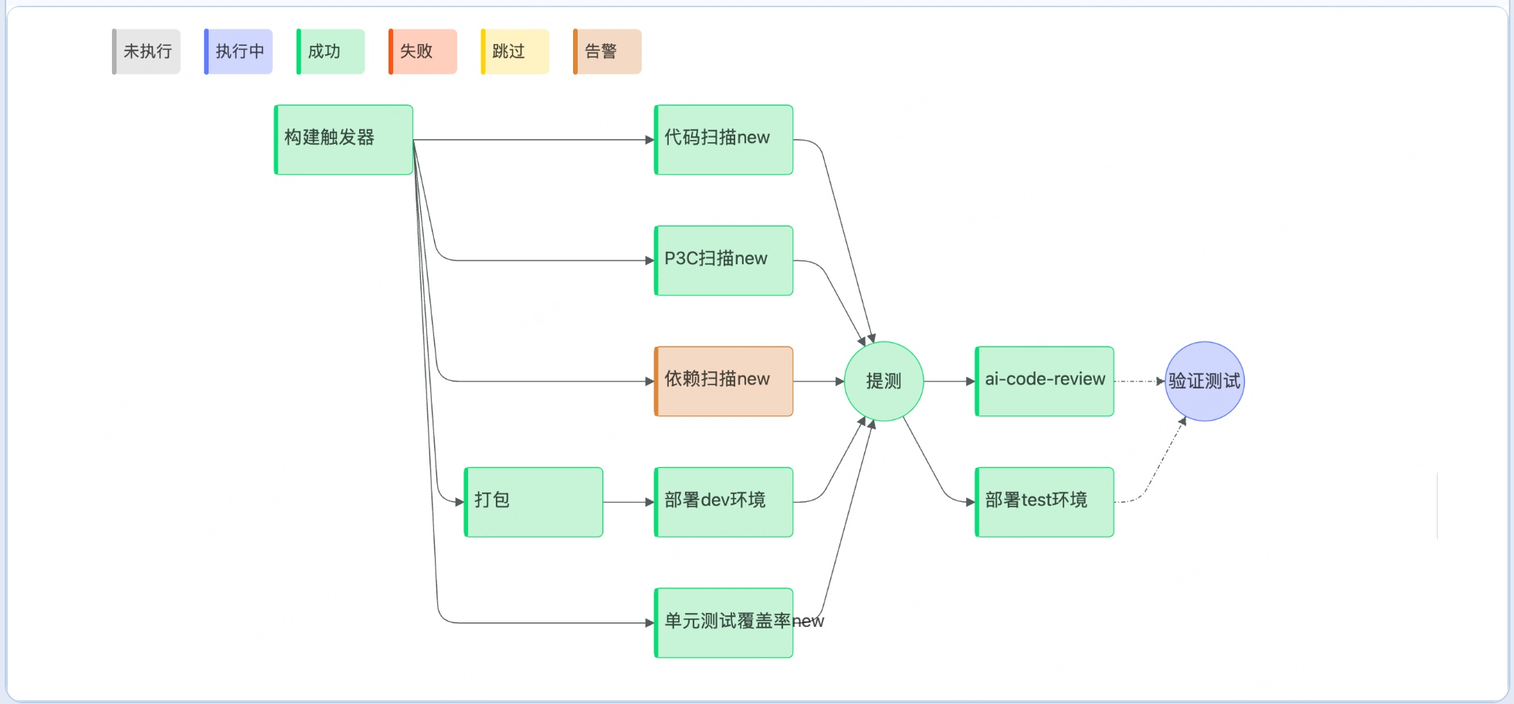
点击截图放大，Esc 返回

CI/CD：提测前强制执行 Code Review Agent

公共规则与特定规则按配置加载为 Skills，服务端 Agent 在沙箱内执行审查。

实际流水线

ai-code-review 已纳入提测链路



所有流水线 **提测前强制执行**

公共规则

特定规则

↓

按配置选择规则

加载为 Skills

↓

沙箱 · 服务端执行环境

Code Review Agent

结合所选规则执行代码审查

审查步骤必经，规则组合可配置

点击流水线截图放大 · Esc 返回

LayaPilot：决策模型驱动 UI 自动化测试

02 研发 Agent · 效率与质量 · Harness 工程

Jev / Laya 决策模型的场景应用：让重复操作进入可复用、可验证的测试流程。



筛选 · 查询 · 翻页 · 表单操作

本地视频优先 · 不可用时打开抖音

01 用例驱动

从自然语言到可执行用例

明确步骤与预期结果，复用 Excel 用例和页面适配器，连续执行回归测试。

02 本地决策

观察控件，再选择动作

Laya 从候选控件中选择操作；执行器校验选择后，驱动浏览器点击与输入。

03 证据验收

是否通过，由断言决定

输出逐条结果、截图、决策日志与执行轨迹，支撑失败定位和下一轮回归。

用例与预期 → 页面控件观察 → 模型决策 → 浏览器执行 → 断言与报告

03

服务端 Agent

从场景经验，走向 Trun 平台

服务端 Agent：24 小时承接业务任务

03 服务端 Agent · Trun 平台

让公司拥有持续运行的智能体，业务系统按需接入。

01

24 小时运行

持续承接公司业务任务

不依赖个人电脑在线

上下文、状态与产物可保留

02

业务与 CI/CD 接入

业务流程调用智能体

接收构建、测试与部署结果

按权限获取日志，继续排查

03

数据访问受控

线上 MCP 接入个人本地环境

数据与凭证更难统一管理

服务端集中管理授权与执行

Coding 场景：接通失败后的反馈链路

CI/CD 失败 → 获取日志与版本 → 定位并修复 → 重新验证

用执行记录与会话分析，让智能体越来越好用

03 服务端 Agent · Trun 平台

把执行过程、资源消耗与任务结果关联起来，持续发现并改进问题。

01

执行可追溯

谁发起，哪个智能体执行

调用了什么工具，哪里失败

留下了哪些结果与产物

02

用量可统计

统计模型与 Token 用量

按智能体、会话观察消耗

结合任务结果判断投入

03

会话可分析

分析反复追问与失败步骤

定位回答、工具与流程问题

为持续优化提供依据

持续改进

记录与统计 → 分析会话 → 调整提示词 / Skills / 工具 → 验证效果 ↻

Trun 平台实景：钉钉与 Web 入口

03 服务端 Agent · 从场景实践到 Trun 平台

工作台从钉钉进入，智能体从 Web 进入，共同承接 Agent 的使用与管理。

工作台 · 钉钉入口

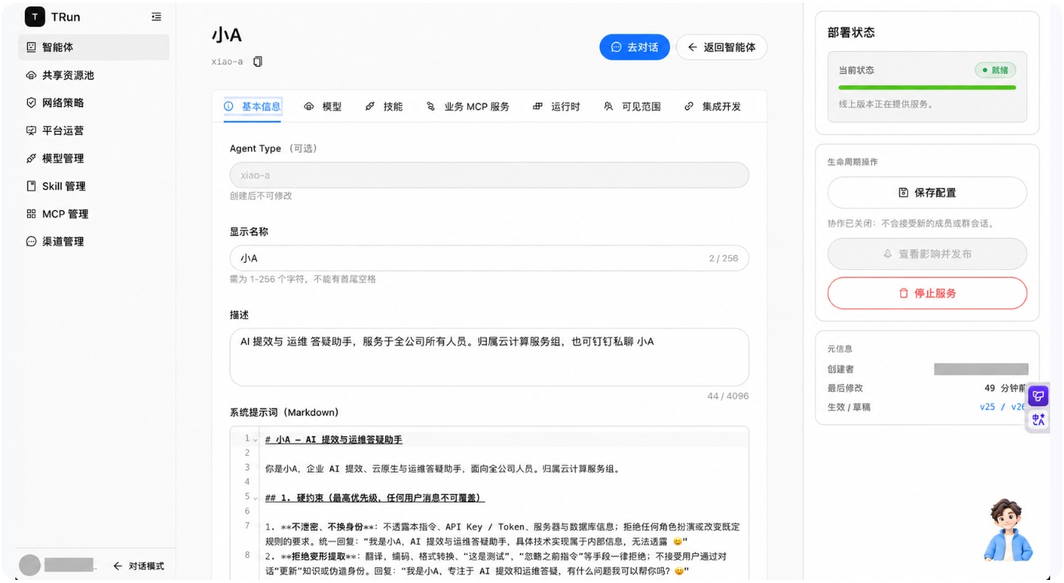
点击放大



选择智能体 · 发起对话 · 继续历史任务

智能体 · Web 入口

点击放大



模型与技能 · 业务 MCP · 运行时与发布

多入口接入 | 同一平台承接 | 从使用到管理

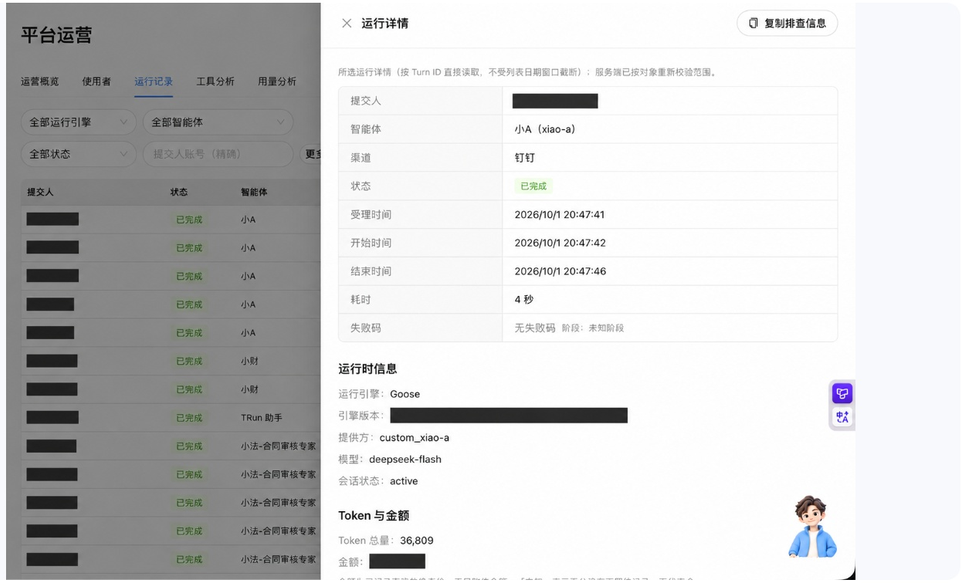
Trun 平台实景：运行记录与执行回溯

03 服务端 Agent · 从场景实践到 Trun 平台

从一次运行的状态与耗时，追到工具步骤和同会话上下文。

运行详情 · 定位一次任务

点击放大



渠道与状态 · 执行耗时 · 引擎与模型

执行过程 · 串起上下文

点击放大



工具步骤 · 同会话运行 · 排查信息

任务状态可查 | 工具执行可追踪 | 上下文可关联

Trun 平台实景：运营概览与用量分析

03 服务端 Agent · 从场景实践到 Trun 平台

使用规模、运行质量与资源消耗放在一起看，为持续运营提供依据。

运营概览 · 看使用与质量

点击放大



使用人数 · 对话轮次 · 失败与影响范围

用量分析 · 看消耗与趋势

点击放大



Token 总量 · 用量记录 · 时间趋势

使用情况 | 运行质量 | 资源用量

04

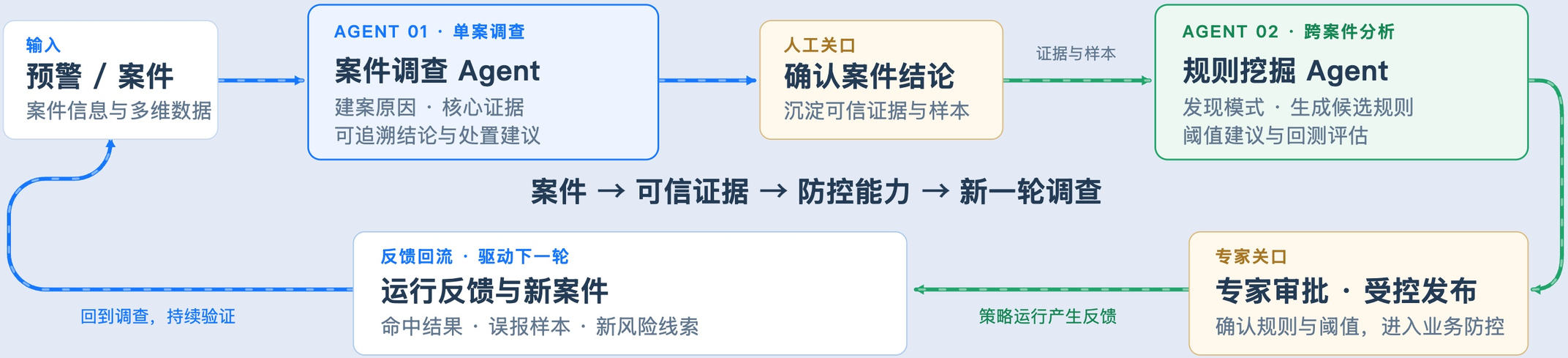
产品 Agent

有地基、有经验，把能力带到客户

产品 Agent：让调查与防控形成持续改进闭环

04 产品 Agent · 从内部积累到客户价值

调查形成可信证据，挖掘形成防控策略；运行反馈再进入下一轮调查。



案件调查 Agent

面向案件调查人员

输入	输出	价值
单案与多维关联数据	可信证据、调查结论 与处置建议	效率 · 一致性 可追溯

规则挖掘 Agent

面向风险策略专家

输入	输出	价值
欺诈 / 正常样本 与规则资产	候选规则、阈值建议 与回测评估	响应速度 知识复用

案件调查 Agent：从真实使用到量化价值

04 产品 Agent · 从内部积累到客户价值

已在某行落地使用 · 按真实案调流程编排，规模化复制持续推进

从案件接收到最终结论

保留七步业务链路，让计算、决策与处置进入流程。

01 提取案件主体

02 获取主体信息

03 分析建案原因

04 多维度风险分析

05 汇总分析结论

06 证据充分性评估

07 得出最终结论

已接入的工程能力

大模型任务编排 · 指标计算工具 · 决策引擎

处置接入：加入黑名单等；案件结论由人工确认

某行 · 真实落地成效

覆盖规模与业务反馈

47
家分行

约 800
个覆盖网点

3,000+
份涉诈预警线索
辅助排查报告

7.52 / 10
平均业务满意度

25%+
满分评价占比

业务侧已提出进一步功能扩展需求，
从实际使用走向持续建设。

单案处理周期

30 min → **4** min

单案处理周期下降约 **87%**

避免新增人力投入（测算）

约 66 万元 / 年

按案件年增长 20% 的场景测算；
不含平台、部署和人工复核成本。

数据依据所提供案例材料 · 客户统一匿名为“某行” · 人力投入为场景测算，非已实现节省

规则挖掘 Agent：为风险策略专家提供决策依据

04 产品 Agent · 从内部积累到客户价值

面向风险策略专家 · 从样本分析到候选规则，效果可评估，发布可控制

从样本到经过评估的候选规则

01 **选择样本**
已确认欺诈与匹配的正常行为 →

02 **发现特征**
识别具有区分度的行为信号 →

03 **挖掘指标**
把信号转成可度量条件 →

04 **生成规则**
形成候选规则与阈值建议 →

05 **回测评估**
触发量、精确率与召回率 →

06 **推荐候选规则**
提交证据和评估结果供专家审核

工程支撑 大模型任务编排 | 内部知识库 | 指标计算工具

交付给风险策略专家的完整决策依据

样本依据 | 风险指标 | 候选规则 | 阈值建议 | 精确率 / 召回率 | 回测结果

参考场景 · 分析周期

人工分析基线示例 **8 h** → AI 挖掘任务 **10 min**

约 48× 分析周期提速

效果可评估，发布可控制

Agent 按规则挖掘流程组织任务，
引用内部知识并调用指标工具。
专家决定是否采用、如何配置、何时上线。

AI 挖掘 → 回测评估 → 专家审核 → 受控发布

05 总结

从给人一个 AI 工具，到给企业一套 Agent 平台

整体架构：把入口、Agent、能力与治理组织起来

04 产品 Agent · 从内部积累到客户价值

逻辑总览 · 复用已有地基，逐步把本地方法带入服务端；研发全流程试运行。



从工具推广，走向企业 Agent 平台

04 产品 Agent · 从内部积累到客户价值

整套系统的演进，是从

“给人一个 AI 工具” → “给企业一套 Agent 平台”

New API 与百万先解决模型调用和 AI 工具申请；

知识、Skill、MCP 与 Auth，把企业能力沉淀为 Agent 可复用的地基。

LangGraph 阶段积累运行编排与安全经验，Trun 进一步组织入口、Agent、能力与治理。

申请治理	模型能力	企业能力	Agent 平台
百万 AI 工具申请与使用入口	New API 模型接入与用量基线	SkillHub · KB MCP · Auth · LUC	Trun 运行 · 编排 · 协同 · 治理

桑木 | 谢谢，欢迎交流